

Manual Completo do Ecossistema AIDD

Guia Prático End-to-End: Da Instalação ao Produção

Ecossistema AIDD

Setembro 2026

Sumário

Seção 1 — Visão Geral	4
O que é o Ecossistema AIDD?	4
As 6 Ferramentas	4
Os 16 Portões de Segurança (Quality Gates)	5
Seção 2 — Pré-requisitos e Instalação	7
O que você precisa ter instalado	7
Instalação	7
Via terminal (Para todos)	7
Via agente de IA (Para não-técnicos)	7
Multi-Harness: Funciona em Qualquer Assistente	8
Seção 3 — O Projeto Prático	9
O que vamos construir	9
Funcionalidades do iTask	9
O que cada ferramenta vai fazer no iTask	9
Fluxo resumido	9
Resultado esperado do projeto	10
Seção 4 — Caminho 1: Via Terminal (CLI)	11
Etapa 1: Criar o Projeto com o Generator	11
Stack gerada pela Fase 8 (código funcional)	12
Etapa 2: Instalar Governança com o Forge	13
Etapa 3: Rodar os Gates de Qualidade	13
Etapa 4: Verificar o Status do Ecossistema	13
Extra: Comprovando a Economia de Tokens (Tokenomics)	13
Etapa 5: Adicionar Módulos com o Master	14
5.1 — Módulo de Autenticação	14
5.2 — Módulo de Projetos	15
5.3 — Módulo de Tarefas	15
5.4 — Módulo de Dashboard	15
Etapa 6: Injetar Autenticação com o Enterprise	15
Etapa 7: Sincronizar Componentes	15
Etapa 8: Configurar Infraestrutura com o Ops	15
8.1 — Planejar a infraestrutura	15
8.2 — Testar o deploy (simulação segura)	16
8.3 — Fazer o deploy real	16
8.4 — Verificar a infraestrutura do host	16
Etapa 9: Auditoria Final	16
Resumo dos Comandos Usados (CLI)	16

Seção 5 — Caminho 2: Via Agentes de IA (Linguagem Natural)	18
Como funciona este caminho	18
Etapa 1: Criar o Projeto com o Generator	18
Etapa 2: Instalar Governança com o Forge	18
Etapa 3: Verificar se Tudo Está Correto	18
Etapa 4: Adicionar Funcionalidades com o Master	19
Etapa 5: Proteger com Segurança (Enterprise)	19
Etapa 6: Colocar no Ar (Ops)	19
Etapa 7: Se o App Veio do Lovable (Bridge — Alternativa)	19
Resumo dos Comandos Usados (Agentes)	20
Seção 6 — Guia Completo do Bridge (Migração de Apps Low-Code)	21
Quando usar o Bridge	21
Como usar (CLI)	21
Como usar (Agentes de IA)	21
As 6 etapas do Bridge	22
Seção 7 — Referência Rápida	23
Todos os Comandos do Terminal	23
Todos os Slash Commands (Agentes de IA)	24
Seção 8 — Glossário	26
Seção 9 — Solução de Problemas	28
Estrutura do Repositório	29

Seção 1 — Visão Geral

O que é o Ecossistema AIDD?

O Ecossistema AIDD (AI-Driven Development) é um conjunto de 6 ferramentas integradas que transformam uma ideia em software testado e pronto para produção. Funciona como uma **fábrica de software completa**: cada ferramenta é uma estação de trabalho especializada, e todas seguem as mesmas regras de qualidade automáticas.

O que significa AIDD? Desenvolvimento Impulsionado por Inteligência Artificial. Na prática, significa que as ferramentas usam IA para acelerar o trabalho, mas sempre com verificações automáticas que garantem que o resultado está correto.

A grande diferença: O ecossistema funciona de forma idêntica independente de como você o usa — pelo terminal (CLI) ou conversando com um assistente de IA. A mesma governança, os mesmos testes, o mesmo resultado.

Novidades desta versão (15/09/2026): a stack de código gerado na Fase 8 foi atualizada (React 19 + FastAPI + PostgreSQL assíncrono, autenticação PyJWT + Argon2id, testes por propriedades, observabilidade com OpenTelemetry) e o Generator ganhou uma auditoria de **Tokenomics** que comprova em números reais a economia de tokens de IA. Detalhes na Seção 4.

As 6 Ferramentas

#	Ferramenta	O que faz	Comando	Quando usar
1	Forge	Instala regras de qualidade num projeto	<code>forge init</code>	Todo projeto novo ou existente
2	Generator	Cria um projeto completo a partir de uma ideia	<code>generate</code>	Quando você tem uma ideia e quer ver ela funcionando
3	Master	Adiciona novas funcionalidades a um projeto	<code>master add-module</code>	Quando seu projeto já existe e precisa crescer
4	Enterprise	Injeta componentes de segurança certificados	<code>enterprise inject</code>	Quando precisa de peças auditadas (auth, criptografia)

#	Ferramenta	O que faz	Comando	Quando usar
5	Ops	Configura servidores e faz deploy	<code>ops plan</code> / <code>ops deploy</code>	Quando o software está pronto para produção
6	Bridge	Migra apps de plataformas low-code para servidor próprio	<code>bridge scan</code>	Quando quer sair de Lovable/v0/Bolt

Os 16 Portões de Segurança (Quality Gates)

Todo código passa por 16 verificações automáticas antes de ser considerado “pronto”. São como seguranças num aeroporto — nada passa sem ser verificado.

#	Nome	O que verifica
1	<code>G_ECOSSISTEMA_INTEGRIDADE</code>	Estrutura do projeto está correta
2	<code>G_DRIFT_NUCLEO_COMPATIBILITY</code>	Master e Enterprise não divergiram
3	<code>G_HARNESS_COMPAT</code>	Todos os assistentes de IA estão sincronizados
4	<code>G_SEGREDOS</code>	Não há senhas no código
5	<code>G_CLI_HELP_CONSISTENCIA</code>	Ajuda da CLI bate com as flags reais
6	<code>G_COMPONENTE_AGNOSTICO</code>	Componentes funcionam em qualquer lugar
7	<code>G_ZERO_HEADLESS</code>	Nenhum subagente invisível rodando
8	<code>G_INFRA_COMPOSE</code>	Docker Compose está correto
9	<code>G_HADOLINT</code>	Dockerfiles seguem boas práticas
10	<code>G_TESTES_REAIS</code>	Testes passam de verdade (sem simulação)
11	<code>G_HONESTIDADE_ROTULO</code>	Não há marketing exagerado nos gates
12	<code>G_ARQUITETURA_DELIVERABLE</code>	Código respeita Clean Architecture
13	<code>G_DEPENDENCIAS_PIN_HASH</code>	Dependências estão amarradas com hash
14	<code>G_ESCRITOR_ATOMICO</code>	Arquivos são escritos de forma atômica
15	<code>G_TRANSACTION_LOG_LRU</code>	Log de transações não está corrompido
16	<code>G_UNIVERSAL_HARNESS</code>	Compatibilidade com todos os harnesses

Validação em um comando: `python ecossistema.py audit` (exit 0 = tudo aprovado).

Gates extras por ferramenta: além destes 16 gates centrais, algumas ferramentas têm gates próprios — por exemplo, o Generator tem o `G_TOKENOMICS`, que audita se

a economia de tokens de uma execução real bateu a meta (padrão: 30% mínimo). Esses gates extras somam uma camada de verificação específica da ferramenta; não substituem os 16 centrais (veja a Seção 4).

Seção 2 — Pré-requisitos e Instalação

O que você precisa ter instalado

Requisito	Versão mínima	Como verificar
Python	3.10+	<code>python --version</code>
Git	Qualquer	<code>git --version</code>
Terminal	Qualquer	PowerShell, CMD, Bash ou Zsh

Opcional mas recomendado: - Um assistente de IA (Claude Code, Cursor, Antigravity, OpenCode, MimoCode etc.) - Docker (para deploy em produção)

Instalação

Via terminal (Para todos)

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/heverton-dev/ecossistema-aidd.git

# 2. Entrar na pasta
cd ecossistema-aidd

# 3. Verificar se tudo está funcionando
python ecossistema.py status
```

Pronto. As dependências se instalam automaticamente na primeira execução (auto-bootstrap).

Se quiser forçar a instalação manualmente:

```
python ecossistema.py dependencia bootstrap
```

Via agente de IA (Para não-técnicos)

1. Abra o Claude Code, Cursor, Antigravity ou qualquer assistente de IA
2. Navegue até a pasta `ecossistema-aidd`
3. Digite no chat: `/dependencia bootstrap`
4. Pronto. O agente instala tudo automaticamente.

Como adicionar uma dependência nova depois:

```
# Pelo terminal:
python ecossistema.py dependencia bootstrap

python ecossistema.py dependencia add-skill \
  --nome minhas-skill --pacote pacote-python \
```

```

--instalar "pip install x" \
--verificar "python -c 'import x'"

python ecossistema.py dependencia add-mcp \
--nome meu-mcp --pacote pacote-python \
--tipo stdio --comando "python mcp_server.py"

# Pelo chat do agente:
/dependencia bootstrap
/dependencia skill minhas-skill
/dependencia mcp meu-mcp

```

Multi-Harness: Funciona em Qualquer Assistente

O ecossistema funciona com todos estes assistentes:

- **Claude Code** (Anthropic)
- **Cursor** (IDE com IA)
- **Antigravity** (agy)
- **MimoCode**
- **OpenCode**
- **Gemini CLI** (Google)
- **Hermes**
- **DeepSeek**

Quando você cria uma skill ou regra, ela é distribuída automaticamente para a pasta de cada assistente:

```

ecossistema-aidd/
├── .claude/      ← Regras para Claude Code
├── .cursor/      ← Regras para Cursor
├── .agent/       ← Regras para Antigravity
├── .mimocode/    ← Regras para MimoCode
├── .opencode/    ← Regras para OpenCode
├── .gemini/      ← Regras para Gemini CLI
└── .agents/     ← Regras para Hermes

```

Seção 3 — O Projeto Prático

O que vamos construir

Ao longo deste manual, vamos construir o **iTask** — uma plataforma SaaS de gestão de tarefas para equipes, do zero até produção.

Funcionalidades do iTask

- Cadastro de usuários com autenticação segura (login/logout)
- CRUD completo de projetos (criar, listar, editar, excluir)
- Gerenciamento de tarefas com status (pendente, em andamento, concluída)
- Atribuição de tarefas entre membros da equipe
- Dashboard com visão geral dos projetos
- API REST documentada (OpenAPI/Swagger)
- Deploy em produção com HTTPS e monitoramento

O que cada ferramenta vai fazer no iTask

Etapa	Ferramenta	O que acontece
1	Generator	Cria o projeto completo (estrutura, schemas, docs)
2	Forge	Instala regras de qualidade e gates
3	Audit	Verifica se tudo está correto (16 gates)
4	Master	Adiciona módulos: auth, projetos, tarefas, dashboard
5	Enterprise	Injeta componente de autenticação JWT certificado
6	Ops	Configura servidor, Docker, HTTPS e monitoramento
7	Bridge	(Alternativa) Migra um app existente do Lovable

Fluxo resumido

```
IDEIA ("Plataforma de tarefas para equipes")
  |
  ▼
/generate ou python ecossistema.py generate ← Cria projeto completo
  |
  ▼
/forge . ou python ecossistema.py forge init ← Instala regras de qualidade
```



Resultado esperado do projeto

```
itask/
├── src/
│   └── modules/
│       ├── auth/          ← Autenticação (login, registro, JWT)
│       │   ├── domain/
│       │   ├── application/
│       │   ├── infrastructure/
│       │   └── interfaces/
│       ├── projetos/      ← Gerenciamento de projetos
│       │   ├── domain/
│       │   ├── application/
│       │   ├── infrastructure/
│       │   └── interfaces/
│       └── tarefas/       ← Gerenciamento de tarefas
│           ├── domain/
│           ├── application/
│           ├── infrastructure/
│           └── interfaces/
├── tests/                 ← Testes automatizados
├── docs/                  ← Documentação (HTML, Markdown, PDF)
├── schemas/               ← Contratos JSON Schema
├── docker-compose.yml     ← Configuração Docker
├── Dockerfile             ← Image do container
├── requirements.txt        ← Dependências Python
├── AGENTS.md              ← Regras de governança
└── PLANO-EXECUCAO-ESTRUTURADO.json ← Estado do projeto
```

Seção 4 — Caminho 1: Via Terminal (CLI)

Para quem: Desenvolvedores, engenheiros de software, técnicos de TI. **O que você vai fazer:** Digitar comandos no terminal para cada etapa.

Etapa 1: Criar o Projeto com o Generator

Objetivo: Transformar a ideia “plataforma de tarefas para equipes” numa estrutura de projeto completa com schemas, scripts, testes e documentação.

```
# Criar o projeto (fases 1-7: estrutura + docs)
python ecossistema.py generate \
  "plataforma SaaS de gestão de tarefas para equipes
  com autenticação, CRUD de projetos, tarefas com
  status e atribuição, dashboard e API REST" \
  --pasta ./itask

# Criar com código funcional (fase 8: gera código via IA)
python ecossistema.py generate \
  "plataforma SaaS de gestão de tarefas para equipes
  com autenticação, CRUD de projetos, tarefas com
  status e atribuição, dashboard e API REST" \
  --pasta ./itask --implementar-codigo
```

O que acontece: O Generator executa 8 fases automáticas:

Fase	Nome	O que faz	Depende de IA?
1	Pesquisa	Coleta informações sobre o domínio	Não
2	Análise	Decompõe o projeto em partes menores	Sim
3	Design	Decide a arquitetura (como as peças se encaixam)	Sim
4	Planejamento	Define tecnologias e estrutura	Não
5	Criação	Gera schemas, scripts e artefatos	Não
6	Documentação	Cria documentação completa (HTML, Markdown, PDF)	Não

Fase	Nome	O que faz	Depende de IA?
7	Auto-crítica	Verifica se tudo está correto	Não
8	Implementação	(opcional) Gera código funcional via IA	Sim

Importante: As fases 1-7 são determinísticas — sempre funcionam igual. A fase 8 usa IA e pode gerar código que precisa de ajustes (taxa de sucesso de 55% a 91%).

Stack gerada pela Fase 8 (código funcional)

Desde a atualização de setembro/2026 (PLAN-0028), o código funcional da Fase 8 sai de fábrica com uma stack mais robusta, camada por camada:

Camada	Antes	Agora	Tecnologia
Frontend	4/10	8/10	React 19 + Vite + shadcn/ui (SPA completa)
Backend	5/10	8/10	FastAPI (OpenAPI 3.1 nativo, -46% código vs. versão anterior)
Autenticação	7/10	8/10	PyJWT + Argon2id, com fallback automático
Testes	7/10	9/10	Testes por propriedades com Hypothesis, além dos testes tradicionais
Observabilidade	7/10	9/10	structlog + OpenTelemetry
Banco de Dados	8/10	9/10	PostgreSQL assíncrono via asyncpg
Monitoramento	6/10	9/10	prometheus_client, com fallback próprio
Eventos	7/10	8/10	Worker assíncrono via Redis (BLPOP)
Nota média	6.5/10	8.5/10	—

Importante: cada peça “moderna” (PyJWT, Argon2id, asyncpg, prometheus_client) tem um caminho de fallback interno — se a dependência não estiver instalada, o sistema continua funcionando com uma implementação própria mais simples, sem travar por falta de lib externa. Isso segue o princípio de Universalidade do ecossistema.

Resultado esperado:

```
itask/
├── schemas/           ← Estruturas de dados (JSON Schema)
├── scripts/          ← Scripts Python
├── tests/            ← Testes automatizados
├── docs/             ← Documentação completa
└── PLANO-EXECUCAO-ESTRUTURADO.json ← Estado do projeto
```

Etapa 2: Instalar Governança com o Forge

Objetivo: Garantir que o projeto siga padrões de qualidade automáticos.

```
# Entrar na pasta do projeto
cd itask

# Instalar governança
python ecossistema.py forge init .
```

O que acontece:

1. `AGENTS.md` será criado na raiz — regras que qualquer assistente de IA entende
2. Verificações automáticas (gates) serão instaladas
3. O Git será configurado para manter consistência

Etapa 3: Rodar os Gates de Qualidade

Objetivo: Verificar se tudo está funcionando antes de continuar.

```
python ecossistema.py audit
```

Resultado esperado: Todos os 16 gates passam (`exit 0`).

Se algum gate falhar, o sistema diz exatamente o que está errado. Corrija e rode novamente.

Etapa 4: Verificar o Status do Ecossistema

```
# Ver status geral
python ecossistema.py status

# Rodar testes reais em cada ferramenta
python ecossistema.py status --testes

# Verificar binários do sistema (Git, Docker, Hadolint etc.)
python ecossistema.py preflight-host
```

Extra: Comprovando a Economia de Tokens (Tokenomics)

Para quem: mantenedores do `aidd-generator` que precisam provar, com números reais, que a estratégia de handoff entre fases economiza tokens de IA. Não faz parte

do fluxo padrão de uso do ecossistema — é uma ferramenta de auditoria interna, sem comando equivalente em `ecossistema.py` ou slash command.

```
cd tools/aidd-generator

# Mede tokens reais (via tiktoken) do fluxo legado vs. otimizado
python scripts/benchmark_tokenomics.py --salvar benchmarks/benchmark.json

# Gera um dashboard HTML autocontido (gráfico de barras, custo em US$, assinatura SHA-256)
python scripts/gerar_relatorio_tokenomics.py --gerar-e-abrir

# Audita uma execução real do pipeline contra o orçamento de tokens (padrão: economia mínima de 30%)
python scripts/gates/G_TOKENOMICS.py
```

Resultado de uma execução real (rodada durante a escrita deste manual, ideia “app de hábitos”):

Fase	Tokens legado	Tokens otimizado	Economia
Handoff Fase 1→2	50.556	980	98,06%
Fase 8 (prompt + fix-loop)	12.235	2.214	81,90%
Total	62.791	3.194	94,91%

Isso equivale a **US\$ 0,2384 economizados** por execução (US\$ 0,2512 → US\$ 0,0128), com a medição assinada em SHA-256 para auditoria. O gate `G_TOKENOMICS` bloqueia (`exit 1`) execuções abaixo de 30% de economia ou que rotulem uma medição autodeclarada como “medição real”.

Etapa 5: Adicionar Módulos com o Master

Objetivo: Construir as funcionalidades do iTask módulo por módulo.

5.1 — Módulo de Autenticação

```
python ecossistema.py master add-module auth
```

O Master cria uma “fatia vertical” completa:

```
src/modules/auth/
├── domain/           ← Regras de negócio (ex: "senha deve ter 8+ caracteres")
├── application/      ← Casos de uso (ex: "registrar usuário", "fazer login")
├── infrastructure/   ← Banco de dados (ex: tabela de usuários)
├── interfaces/       ← Rotas HTTP (ex: POST /auth/register, POST /auth/login)
├── models.py         ← Modelos de dados
├── services.py       ← Serviços (lógica principal)
└── routes.py         ← Rotas da API
```

5.2 — Módulo de Projetos

```
python ecossistema.py master add-module projetos
```

5.3 — Módulo de Tarefas

```
python ecossistema.py master add-module tarefas
```

5.4 — Módulo de Dashboard

```
python ecossistema.py master add-module dashboard
```

Cada módulo é independente — não quebra os outros. Comunicação entre módulos via EventBus, nunca import direto.

Etapa 6: Injetar Autenticação com o Enterprise

Objetivo: Proteger o sistema com login seguro usando componente certificado.

```
python ecossistema.py enterprise inject skill auth-jwt-service
```

O que isso faz:

1. O componente é verificado contra uma assinatura SHA-256 (impressão digital criptográfica)
2. Se o hash não bater (alguém alterou o componente), a injeção é bloqueada
3. Se bater, o componente é copiado para o seu projeto

Etapa 7: Sincronizar Componentes

Objetivo: Garantir que todos os assistentes de IA estejam com as mesmas regras.

```
# Sincronizar todos os componentes
python ecossistema.py components sync --tipo todos

# Verificar se está tudo sincronizado
python ecossistema.py components verify --tipo todos
```

Etapa 8: Configurar Infraestrutura com o Ops

Objetivo: Preparar o servidor para rodar o iTask em produção.

8.1 — Planejar a infraestrutura

```
python ecossistema.py ops plan \
    "plataforma SaaS de tarefas para equipes
    com autenticação, PostgreSQL, Docker,
    HTTPS e monitoramento"
```

8.2 — Testar o deploy (simulação segura)

```
python ecossistema.py ops deploy staging --dry-run
```

8.3 — Fazer o deploy real

```
python ecossistema.py ops deploy production
```

O que o Ops provisiona:

- **VPS** na nuvem (servidor virtual privado)
- **Docker** com cada parte do sistema num container isolado
- **Traefik** para roteamento (apontar domínio para o sistema certo)
- **PostgreSQL** para o banco de dados
- **HTTPS automático** (cadeado no navegador)
- **Uptime Kuma** para monitoramento (aviso se o servidor cair)
- **Hardening Ansible** (blindagem contra ataques)

8.4 — Verificar a infraestrutura do host

```
# Diagnóstico rápido dos binários do sistema
python ecossistema.py preflight-host

# Com JSON estruturado
python ecossistema.py preflight-host --json

# Auto-corrigir binários faltantes
python ecossistema.py preflight-host --fix
```

Etapa 9: Auditoria Final

Objetivo: Última verificação antes de considerar o projeto pronto.

```
# Rodar todos os 16 gates
python ecossistema.py audit

# Ver status completo com contagem de testes
python ecossistema.py status --testes
```

Resumo dos Comandos Usados (CLI)

Etapa	Comando	O que faz
1	<pre>python ecossistema.py generate "ideia" -- pasta ./x</pre>	Cria projeto
2	<pre>python ecossistema.py forge init .</pre>	Instala governança
3	<pre>python ecossistema.py audit</pre>	Roda 16 gates

Etapa	Comando	O que faz
4	<code>python ecossistema.py status</code>	Ver status
5	<code>python ecossistema.py master add-module x</code>	Adiciona módulo
6	<code>python ecossistema.py enterprise inject skill x</code>	Injeta componente
7	<code>python ecossistema.py components sync --tipo todos</code>	Sincroniza
8	<code>python ecossistema.py ops plan "desc"</code>	Planeja infra
8	<code>python ecossistema.py ops deploy staging --dry-run</code>	Testa deploy
8	<code>python ecossistema.py ops deploy production</code>	Deploy real

Seção 5 — Caminho 2: Via Agentes de IA (Linguagem Natural)

Para quem: Não-técnicos, empreendedores, gestores, produtores de conteúdo.

O que você vai fazer: Digitar comandos em linguagem natural no chat de um assistente de IA.

Como funciona este caminho

Em vez de digitar comandos técnicos no terminal, você conversa com um assistente de IA (Claude Code, Cursor, Antigravity etc.) e descreve o que quer em linguagem normal. O assistente traduz suas palavras nos comandos corretos do ecossistema.

Exemplo: - Você digita: `/generate plataforma de tarefas para equipes` - O agente executa: `python ecossistema.py generate "plataforma de tarefas..." --pasta ./itask`

Etapa 1: Criar o Projeto com o Generator

No chat do seu assistente de IA, digite:

```
/generate plataforma SaaS de gestão de tarefas para equipes  
com autenticação, CRUD de projetos, tarefas com status  
e atribuição, dashboard e API REST
```

O que acontece: O agente executa o Generator com suas instruções e cria o projeto completo — schemas, estrutura, testes e documentação — sem que você precise digitar nenhum comando técnico.

Etapa 2: Instalar Governança com o Forge

```
/forge .
```

O agente instala as regras de qualidade no seu projeto. É como contratar um inspetor de qualidade que verifica tudo automaticamente.

Etapa 3: Verificar se Tudo Está Correto

```
Verifique se o projeto está passando em todos os gates de qualidade
```

O agente roda `python ecossistema.py audit` e te mostra o resultado. Se algo falhar, ele te explica o que precisa corrigir.

Etapa 4: Adicionar Funcionalidades com o Master

Adicione cada funcionalidade do iTask uma por vez:

```
/master auth
```

```
/master projetos
```

```
/master tarefas
```

```
/master dashboard
```

Cada comando cria uma parte completa do sistema — regras, banco de dados, API e tudo mais.

Etapa 5: Proteger com Segurança (Enterprise)

```
/enterprise skill auth-jwt-service
```

O agente injeta um componente de autenticação JWT que foi testado e certificado com assinatura digital SHA-256.

Etapa 6: Colocar no Ar (Ops)

```
/ops plan "plataforma SaaS de tarefas para equipes  
com autenticação, PostgreSQL, Docker, HTTPS e monitoramento"
```

Depois de revisar o plano que o Ops gerou:

```
Faça o deploy em staging primeiro para testar
```

E quando estiver tudo certo:

```
Faça o deploy em produção
```

Etapa 7: Se o App Veio do Lovable (Bridge — Alternativa)

Se em vez de criar do zero, você já tem um app no Lovable:

```
/bridge scan ./meu-app-lovable
```

```
/bridge convert-db ./meu-app-lovable
```

```
/bridge pack ./meu-app-lovable --domain tarefas.meudominio.com
```

Depois, siga a partir da Etapa 2 (Forge) em diante.

Resumo dos Comandos Usados (Agentes)

Etapa	Comando no Chat	O que faz
1	<code>/generate <descrição></code>	Cria projeto
2	<code>/forge .</code>	Instala governança
3	<code>/audit</code> ou “verifique os gates”	Roda 16 gates
4	<code>/master <nome-do-módulo></code>	Adiciona funcionalidade
5	<code>/enterprise skill auth-jwt</code>	Injeta segurança
6	<code>/ops plan "descrição"</code>	Planeja infraestrutura
6	<code>/ops deploy</code>	Coloca no ar
7	<code>/bridge scan ./app</code>	Migra app low-code

Seção 6 — Guia Completo do Bridge (Migração de Apps Low-Code)

Para quem: Usuários que já têm um app no Lovable, v0 ou Bolt e querem sair da dependência da plataforma.

Quando usar o Bridge

- Você criou um app no Lovable e quer parar de pagar mensalidade
- Seu app está pronto e funcional, mas está “preso” na plataforma
- Você quer rodar o app no seu próprio servidor

Como usar (CLI)

```
# 1. Escanear o projeto (mapeia páginas, componentes, banco)
python ecossistema.py bridge scan ./meu-app-lovable

# 2. Converter o banco de dados (Supabase → PostgreSQL puro)
python ecossistema.py bridge convert-db ./meu-app-lovable

# 3. Migrar contas de usuários (senhas preservadas)
python ecossistema.py bridge migrate-auth \
  --source postgres://supabase-host:5432/postgres \
  --target postgres://minha-vps:5432/postgres

# 4. Empacotar com Docker + SSL
python ecossistema.py bridge pack \
  ./meu-app-lovable --domain tarefas.meudominio.com

# 5. (Opcional) Juntar múltiplos apps num só
python ecossistema.py bridge merge ./app1 ./app2 --output ./app-unificado

# 6. (Se precisar) Remover tudo da VPS
python ecossistema.py bridge destroy nome-do-app --domain tarefas.meudominio.com
```

Como usar (Agentes de IA)

```
/bridge scan ./meu-app-lovable
/bridge convert-db ./meu-app-lovable
/bridge pack ./meu-app-lovable --domain tarefas.meudominio.com
```

As 6 etapas do Bridge

Comando	O que faz	Quando usar
<code>scan</code>	Mapeia o projeto (páginas, componentes, banco)	Sempre, primeiro passo
<code>convert-db</code>	Converte banco Supabase para PostgreSQL puro	Quando usa Supabase
<code>merge</code>	Junta múltiplos apps num só	Quando tem vários apps
<code>pack</code>	Gera Docker + SSL pronto para deploy	Sempre, para empacotar
<code>migrate-auth</code>	Migra contas de usuários (senhas preservadas)	Quando tem login
<code>destroy</code>	Remove tudo da VPS (limpeza completa)	Quando quer recomeçar

Seção 7 — Referência Rápida

Todos os Comandos do Terminal

Comando	O que faz	Exemplo
<code>status</code>	Mostra estado do ecossistema	<code>python ecossistema.py status</code>
<code>status --testes</code>	Roda pytest em cada ferramenta	<code>python ecossistema.py status --testes</code>
<code>audit</code>	Roda os 16 gates	<code>python ecossistema.py audit</code>
<code>preflight-host</code>	Verifica binários do sistema	<code>python ecossistema.py preflight-host</code>
<code>forge init</code>	Instala governança	<code>python ecossistema.py forge init .</code>
<code>forge inject</code>	Injeta componente	<code>python ecossistema.py forge inject skill x</code>
<code>generate</code>	Cria projeto	<code>python ecossistema.py generate "ideia" --pasta ./x</code>
<code>generate --impl-codigo</code>	Cria projeto + código via IA	<code>ecossistema.py generate "ideia" --pasta ./x</code>
<code>master add-module</code>	Adiciona módulo	<code>python ecossistema.py master add-module x</code>
<code>enterprise inject</code>	Injeta componente certificado	<code>python ecossistema.py enterprise inject skill x</code>
<code>ops plan</code>	Planeja infraestrutura	<code>python ecossistema.py ops plan "descrição"</code>
<code>ops deploy</code>	Faz deploy	<code>python ecossistema.py ops deploy staging --dry-run</code>
<code>bridge scan</code>	Escaneia app low-code	<code>python ecossistema.py bridge scan ./app</code>
<code>bridge convert-db</code>	Converte banco	<code>python ecossistema.py bridge convert-db ./app</code>
<code>bridge pack</code>	Empacota Docker	<code>python ecossistema.py bridge pack ./app --domain x</code>

Comando	O que faz	Exemplo
<code>bridge merge</code>	Junta apps	<code>python ecossistema.py bridge merge ./a ./b -- output ./c</code>
<code>bridge migrate-auth</code>	Migra contas	<code>python ecossistema.py bridge migrate-auth -- source x --target y</code>
<code>bridge destroy</code>	Remove da VPS	<code>python ecossistema.py bridge destroy nome -- domain x</code>
<code>components sync</code>	Sincroniza componentes	<code>python ecossistema.py components sync --tipo todos</code>
<code>components verify</code>	Verifica sincronização	<code>python ecossistema.py components verify --tipo todos</code>
<code>dependencia bootstrap</code>	Instala dependências	<code>python ecossistema.py dependencia bootstrap</code>
<code>dependencia add-skill</code>	Adiciona skill	<code>python ecossistema.py dependencia add-skill -- nome x --pacote y -- instalar z --verificar w</code>
<code>dependencia add-mcp</code>	Adiciona MCP	<code>python ecossistema.py dependencia add-mcp -- nome x --pacote y --tipo stdio</code>
<code>dependencia list</code>	Lista dependências	<code>python ecossistema.py dependencia list</code>
<code>dependencia verify</code>	Verifica dependências	<code>python ecossistema.py dependencia verify</code>
<code>orchestrate</code>	Orquestra multi-frente	<code>python ecossistema.py orchestrate ./plano</code>
<code>harness status</code>	Monitora harnesses	<code>python ecossistema.py harness status</code>
<code>harness clean</code>	Limpa caches dos harnesses	<code>python ecossistema.py harness clean</code>

Todos os Slash Commands (Agentes de IA)

Comando	O que faz	Exemplo
<code>/generate <descrição></code>	Cria projeto completo	<code>/generate plataforma de tarefas</code>
<code>/forge .</code>	Instala governança	<code>/forge .</code>

Comando	O que faz	Exemplo
<code>/master <módulo></code>	Adiciona funcionalidade	<code>/master auth</code>
<code>/enterprise skill <nome></code>	Injeta componente	<code>/enterprise skill auth-jwt</code>
<code>/ops plan "descrição"</code>	Planeja infraestrutura	<code>/ops plan "app com HTTPS"</code>
<code>/ops deploy</code>	Faz deploy	<code>/ops deploy</code>
<code>/bridge scan ./app</code>	Escaneia app	<code>/bridge scan ./meu-app</code>
<code>/bridge convert-db ./app</code>	Converte banco	<code>/bridge convert-db ./meu-app</code>
<code>/bridge pack ./app --domain x</code>	Empacota Docker	<code>/bridge pack ./app --domain x</code>
<code>/dependencia bootstrap</code>	Instala dependências	<code>/dependencia bootstrap</code>
<code>/dependencia skill <nome></code>	Adiciona skill	<code>/dependencia skill minhas-skill</code>
<code>/dependencia mcp <nome></code>	Adiciona MCP	<code>/dependencia mcp meu-mcp</code>

Seção 8 — Glossário

Termo	Significado
CLI	Interface de linha de comando — usar o terminal em vez de botões
Slash Command	Comando no chat do assistente de IA (começa com <code>/</code>)
Quality Gate	Verificação automática que bloqueia código não-conforme
Vendor Lock-in	Ficar preso a uma plataforma difícil de sair
Clean Architecture	Organizar código em camadas (regras, dados, interface)
Fatia Vertical	Módulo completo e independente do sistema
Mock	Simulação falsa (proibido no ecossistema)
Result Monad	Padrão de “sucesso ou falha” em vez de quebrar o programa
SHA-256	Impressão digital criptográfica para verificar integridade
Zero-Trust	Não confiar em nada sem verificar primeiro
WAL	Write-Ahead Logging — modo seguro de escrever no banco SQLite
PostgreSQL	Banco de dados robusto e gratuito
Docker	Tecnologia de “containers” — isolar cada parte do sistema
HTTPS	Comunicação segura (o cadeado no navegador)
Traefik	Proxy reverso — roteia o tráfego para o serviço certo
VPS	Virtual Private Server — servidor seu na nuvem
Harness	Assistente de IA (Claude, Cursor, etc.)
Subagente	IA que trabalha em segundo plano numa tarefa específica
Context-Purge	Limpar o contexto da IA entre etapas (economizar tokens)

Termo	Significado
Tokens	Unidade de medida de texto para IAs (1 token $\approx$ 4 caracteres)
EventBus	Sistema de comunicação entre módulos (sem imports diretos)
JSON Schema	Contrato que define a estrutura dos dados
Tokenomics	Medição e comprovação de quanto uma estratégia economiza em tokens de IA
Argon2id	Algoritmo de hash de senha mais resistente que PBKDF2/bcrypt
OpenTelemetry	Padrão aberto para rastrear e observar sistemas distribuídos
Property-Based Testing	Testes que geram centenas de entradas aleatórias para validar uma regra geral (via Hypothesis), em vez de casos fixos
shadcn/ui	Componentes de interface prontos que você copia para o projeto (não é uma dependência de pacote)
AsyncPG	Driver assíncrono de PostgreSQL, usado para acessar o banco sem bloquear o servidor

Seção 9 — Solução de Problemas

Problema	Causa	Solução
<code>ModuleNotFoundError</code>	Dependências não instaladas	<code>python ecossistema.py --auto-bootstrap status</code> ou <code>python ecossistema.py dependencia bootstrap</code>
<code>exit 1</code> no audit	Gates falhando	Ler a mensagem de erro e corrigir o que o gate aponta
Generator cria estrutura vazia	Ideia muito vaga	Ser mais específico na descrição (ex: incluir funcionalidades, tipo de banco, etc.)
Master cria imports cruzados	Módulos acoplados	Comunicar via EventBus, nunca import direto
Bridge não encontra SQL	Estrutura diferente	Verificar se o projeto tem <code>supabase/migrations/</code>
Ops precisa de Linux	Ansible não roda no Windows	Usar WSL2 ou um container Docker
Tokens esgotando rápido	Contexto grande demais	Usar context-purge (o ecossistema faz isso automaticamente)
<code>preflight-host</code> falha	Binários faltando	<code>python ecossistema.py preflight-host --fix</code> para auto-corrigir
Harness com muitos dados	Cache crescendo	<code>python ecossistema.py harness clean</code>
Deploy não conecta na VPS	SSH não configurado	Verificar chave SSH e permissões no servidor

Estrutura do Repositório

ecossistema-aidd/	
├─ AGENTS.md	← Regras fundamentais
├─ ecossistema.py	← CLI unificada
├─ gates/	← 16 Quality Gates
├─ componentes/	← Código compartilhado
│ ├─ compartilhado/	← Núcleo (Database, Result, EventBus)
│ └─ aidd-master/	← Componentes do Master
├─ tools/	← As 6 ferramentas
│ ├─ aidd-forge/	← Governança
│ ├─ aidd-generator/	← Fábrica
│ ├─ aidd-master/	← Módulos
│ ├─ aidd-enterprise/	← Segurança
│ ├─ aidd-ops/	← Infraestrutura
│ └─ aidd-bridge/	← Low-code → VPS
├─ docs/	← Documentação
│ └─ MANUAL-COMPLETO.md	← Este manual
├─ ARQUITETURA-ECOSSISTEMA.md	
├─ CLI-REFERENCIA.md	
├─ MIGRACAO-PROJETO-EXISTENTE.md	
├─ CONTRIBUICAO.md	
├─ planos/	← Planos táticos e de auditoria
├─ protocolos/	← Protocolos canônicos
├─ relatorios/	← Relatórios formais
├─ prompts/	← Biblioteca de prompts
├─ features/	← Documentação de features
├─ explicacoes/	← Explicações detalhadas
├─ melhorias/	← Registro de melhorias
└─ testes/	← Baterias de testes E2E

Manual gerado em Setembro de 2026 pelo Ecossistema AIDD. Última atualização: 15 de setembro de 2026 (stack pós-PLAN-0028 + auditoria de Tokenomics). Distribuído sob a licença MIT.